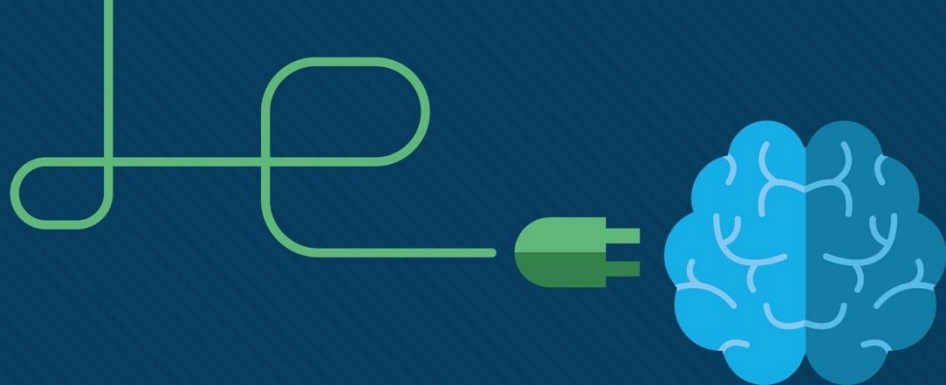




CCNA2



Chapitre 3 : Routage inter-VLAN

Instructeur : N. HAMANI
Email : n_hamani@esi.dz



Objectifs de ce module

Titre du module : Routage inter-VLAN

Objectif du module: Dépanner le routage inter-VLAN sur les appareils de couche 3

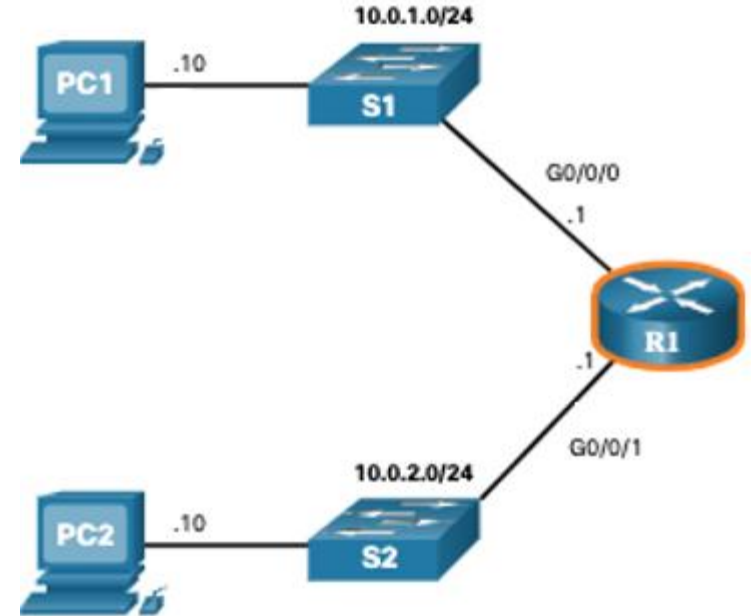
Titre du rubrique	Objectif du rubrique
Routage inter-VLAN avec la méthode router-on-a-stick	Configurer le routage entre réseaux locaux virtuels avec la méthode « Router-on-a-stick ».
Routage inter-VLAN à l'aide de commutateurs de couche 3	Configurer le routage inter VLAN à l'aide de la commutation de couche 3.

1. Routage inter-VLAN «Router-on-a-Stick»

Fonctionnement du routage inter-VLAN

Le principe du routage

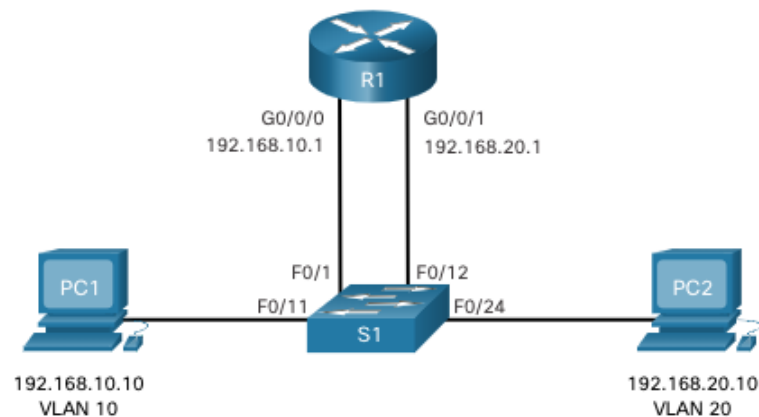
- Configurer les adresses IP des interface G0/0/0 et G0/0/1 du routeur.
- Le routeur est capable de communiquer avec les deux réseaux.
- Configurer l'adresse de G0/0/0 comme passerelle par défaut de PC1.
- Configurer l'adresse de G0/0/1 comme passerelle par défaut de PC2.



Fonctionnement du routage inter-VLAN

Routage inter-VLAN hérité

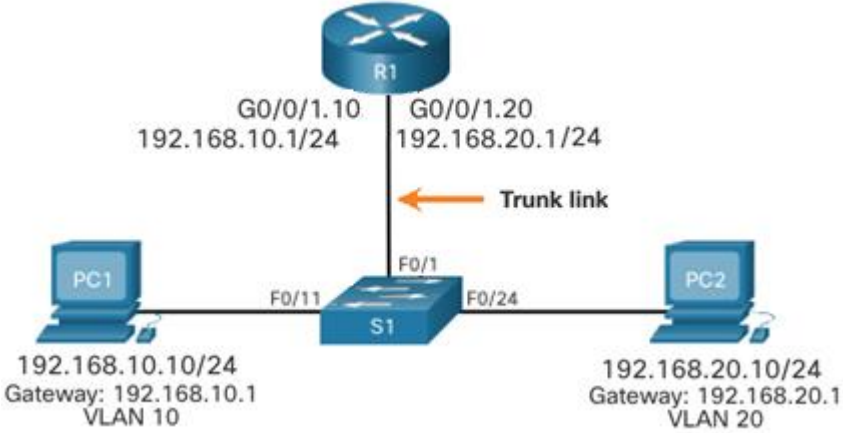
- La première solution de routage inter-VLAN reposait sur l'utilisation d'un routeur avec plusieurs interfaces Ethernet. Chaque interface de routeur était connectée à un port de commutateur dans différents VLANs. Les interfaces de routeur ont servi de passerelles par défaut vers les hôtes locaux du sous-réseau VLAN.
- L'ancien routage inter-VLAN utilisant des interfaces physiques fonctionne, mais il présente une limitation importante. Il n'est pas raisonnablement évolutif car les routeurs ont un nombre limité d'interfaces physiques. La nécessité de posséder une interface de routeur physique par VLAN épuise rapidement la capacité du routeur.
- **Remarque:** Cette méthode de routage inter-VLAN n'est plus implémentée dans les réseaux commutés et est incluse à des fins d'explication uniquement.



Router-on-a-Stick Inter-VLAN Routing

Router-on-a-Stick Scénario

- Pour router entre les VLANs, l'interface R1 GigabitEthernet 0/0/1 est logiquement divisée en trois sous-interfaces, comme indiqué dans le tableau. Le tableau indique également les trois VLANs qui seront configurés sur les commutateurs.
- Pour permettre aux périphériques de communiquer, les commutateurs doivent être configurés avec des VLANs et des trunkings, et le routeur doit être configuré pour le routage inter-VLAN.



Sous-interfaces	VLAN	Adresse IP
G0/0/1.10	10	192.168.10.1/24
G0/0/1.20	20	192.168.20.1/24
G0/0/1.30	99	192.168.99.1/24

Configuration des VLANs et du trunking

La configuration de S2 est similaire à S1.

```
S2(config)# vlan 10
S2(config-vlan)# name LAN10
S2(config-vlan)# exit
S2(config)# vlan 20
S2(config-vlan)# name LAN20
S2(config-vlan)# exit
S2(config)# vlan 99
S2(config-vlan)# name Management
S2(config-vlan)# exit
```

```
S2(config)#
S2(config)# interface vlan 99
S2(config-if)# ip add 192.168.99.3 255.255.255.0
S2(config-if)# no shut
S2(config-if)# exit
S2(config)# ip default-gateway 192.168.99.1
```

```
S2(config)# interface fa0/18
S2(config-if)# switchport mode access
S2(config-if)# switchport access vlan 20
S2(config-if)# no shut
S2(config-if)# exit
S2(config)# interface fa0/1
S2(config-if)# switchport mode trunk
S2(config-if)# no shut
S2(config-if)# exit
S2(config-if)# end
```

```
*Mar  1 00:23:52.137: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1,
changed state to up
```

Configuration de la sous-interface R1

La méthode «Router-on-a-Stick» impose de créer des sous-interfaces pour chaque VLAN routable.

Une sous-interface est créée à l'aide de la commande de mode de configuration **interface**.

Bien que ce n'est pas obligatoire, il est habituel de faire correspondre le numéro de la sous-interface avec le numéro de VLAN.

Chaque sous-interface est ensuite configurée avec les deux commandes suivantes :

- **encapsulation dot1q** *vlan_id* - Cette commande configure la sous-interface pour répondre au trafic encapsulé 802.1Q à partir du *vlan-id* spécifié.
- **ip address** *ip-address subnet-mask* - Cette commande configure l'adresse IPv4 de la sous-interface. Cette adresse sert généralement de passerelle par défaut pour le VLAN identifié.

Répétez le processus pour chaque VLAN à router.

Lorsque toutes les sous-interfaces ont été créées, activez l'interface physique en utilisant la commande **no shutdown** .

Routage inter-VLAN «Router-on-a-Stick»

Configuration de la sous-interface R1 (suite)

Dans la configuration, les sous-interfaces R1 G0/0/1 sont configurées pour les VLANs 10, 20 et 99.\

```
R1(config)# interface G0/0/1.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
```

```
R1(config)#
R1(config)# interface G0/0/1.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
```

```
R1(config)#
R1(config)# interface G0/0/1.99
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 99
R1(config-subif)# ip add 192.168.99.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
```

```
R1(config)#
R1(config)# interface G0/0/1
R1(config-if)# no shut
R1(config-if)# end
```

```
R1#
*Sep 15 19:08:47.015: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to down
*Sep 15 19:08:50.071: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up
*Sep 15 19:08:51.071: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1,
changed state to up
```

2. Routage inter-VLAN à l'aide de commutateurs de couche 3

Routage inter-VLAN de commutateur de couche 3

Le routage inter-VLAN utilisant la méthode router-on-a-stick est simple à mettre en œuvre pour une entreprise de petite à moyenne taille. Cependant, une grande entreprise nécessite une méthode plus rapide et beaucoup plus évolutive pour fournir le routage inter-VLAN.

Les réseaux locaux de campus d'entreprise utilisent des commutateurs de couche 3 pour fournir le routage inter-VLAN.

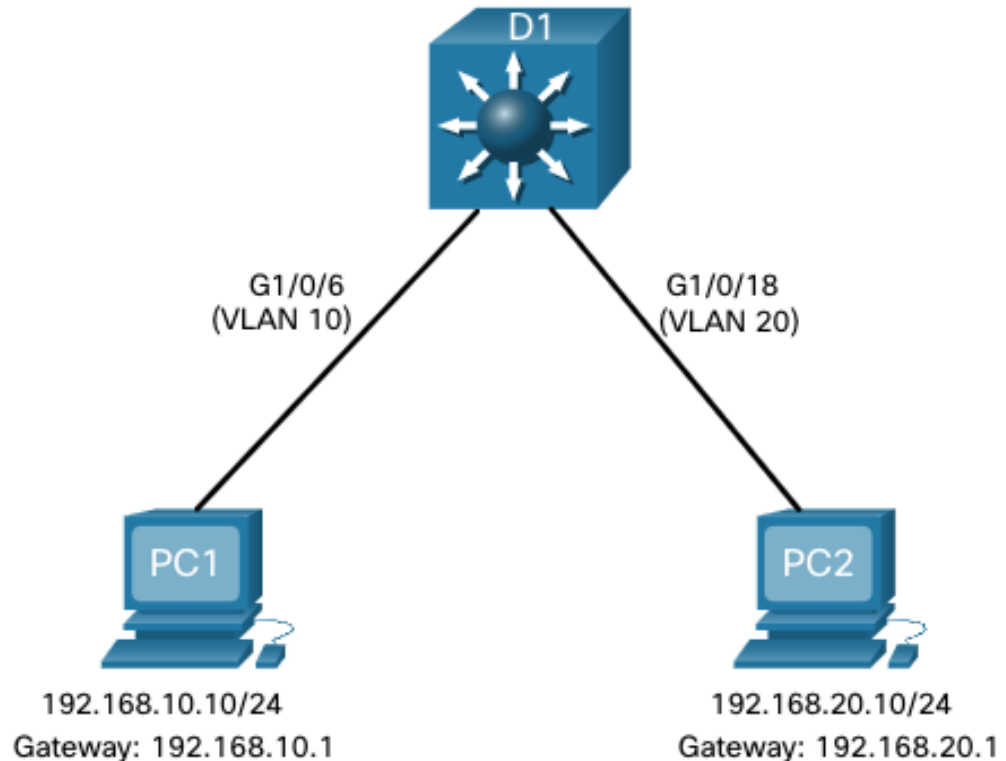
Les fonctionnalités d'un commutateur de couche 3 incluent la possibilité d'effectuer les opérations suivantes :

- Router d'un VLAN à un autre à l'aide de plusieurs interfaces virtuelles commutées (SVIs).
- Pour fournir le routage inter-VLAN, les commutateurs de couche 3 utilisent des SVIs. Les SVIs sont configurés à l'aide de la même commande **interface vlan** *vlan-id* utilisée pour créer le SVI de gestion sur un commutateur de couche 2. Un SVI de couche 3 doit être créé pour chacun des VLAN routables.

Routage inter-VLAN à l'aide de commutateurs de couche 3

Scénario de commutateur de couche 3

Sur la figure, le commutateur de couche 3, D1, est connecté à deux hôtes sur différents VLANs. PC1 est dans VLAN 10 et PC2 est dans VLAN 20, comme indiqué. Le commutateur de couche 3 fournira des services de routage inter-VLAN vers les deux hôtes.



Routage inter-VLAN à l'aide de commutateurs de couche 3

Configuration du commutateur de couche 3

Effectuez les étapes suivantes pour configurer S1 avec les VLANs et le trunking :

- **Étape 1.** Créez les VLANs. Dans l'exemple, les VLANs 10 et 20 sont utilisés.
- **Étape 2.** Créez les interfaces VLAN SVI. L'adresse IP configurée servira de passerelle par défaut pour les hôtes du VLAN respectif.
- **Étape 3.** Configurez les ports d'accès Attribuez le port approprié au VLAN requis.
- **Étape 4.** Activez le routage IP avec la commande de configuration globale **ip routing**.

